

CRABNAROK

Tablut Bot Tournament Challenge

Sviluppato da:

Davide Gianessi & Emanuele Coacci

FORGIATO NEL METALLO

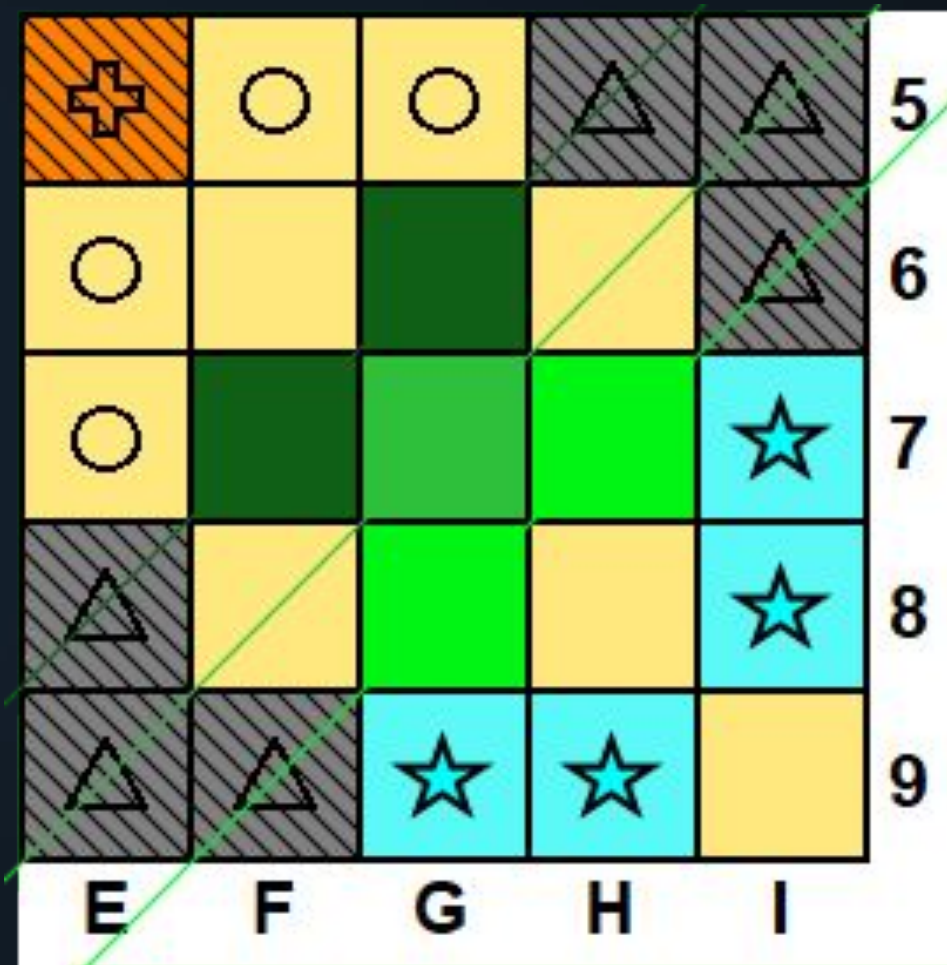
- ❑ Sviluppato interamente in **Rust** per massimizzare performance ed efficienza.
- ❑ Utilizziamo **3 bitmap da 128 bit** per rappresentare la plancia: una per i pezzi neri, una per i bianchi e una per il re.
- ❑ Tutte le operazioni della ricerca delle mosse e dell'euristica sono implementate come **operazioni bitwise**.
- ❑ Sfruttamento di intrinsics del processore come `leading_zeros()`.
- ❑ Lo stato è **history-aware**: riconosce le mosse precedenti e rileva correttamente le condizioni di pareggio.

ALGORITMO DI RICERCA

- ❑ Motore di ricerca basato su **Min-Max** con **tagli Alpha-Beta**.
- ❑ Implementazione di **Iterative Deepening** per gestire il tempo in modo adattivo.
- ❑ **Move Ordering dinamico**: i valori ottenuti dalla profondità dell'iterazione precedente vengono utilizzati per ordinare le mosse nell'iterazione corrente, massimizzando i tagli alpha-beta.
- ❑ Integrazione di **Zobrist Hashing** per implementare una *Transposition Table* robusta, che tiene traccia delle posizioni già valutate ed evita ricalcoli ridondanti.

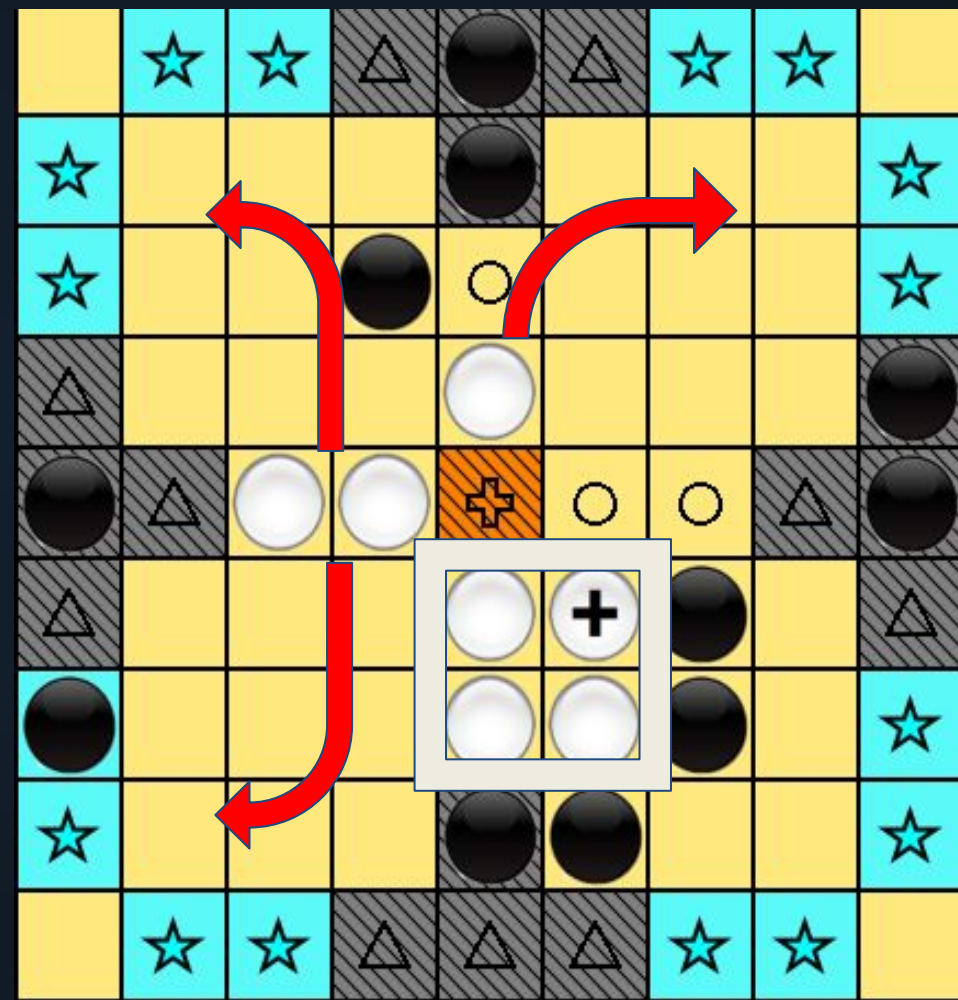
STRATEGIA ED EURISTICA - NERO

- **Controllo dei chokepoints:** Il nero cerca di bloccare ogni quadrante, lungo linee di difesa predefinite, preferendo quelle più avanti
- **Accerchiamento:** preferisce le posizioni che lasciano al bianco meno mosse possibili, chiudendo il cerchio e soffocandolo



STRATEGIA ED EURISTICA - BIANCO

- **Funzione euristica:** Il Bianco valuta differenza di materiale, numero di pedine nere adiacenti al re, distanza di manhattan all'angolo non bloccato più vicino
- **Tentativi di patta:** Se ritiene di stare perdendo, il Bianco tenta di ottenere la patta per ripetizione.
- chiude il re in un quadrato, e scappa con le pedine rimanenti, puntando sul fatto che l'avversario si concentri sul re.



UTILITY

- Abbiamo sviluppato strumenti aggiuntivi per testare e debuggare il nostro bot.
- Possibilità di esplorare le partite in **modalità interattiva** attraverso una TUI (Terminal User Interface) dedicata.
- La TUI può essere utilizzata non solo per debugging, ma anche per collegarsi a un server e **giocare come umano** contro un altro bot.

```
+-----+
0 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----+

Turno: NERO | Hash: 869257957942045016 | white Eval: 522 | black Eval: -7085
Suggestion Score: -6421
[WASD/HJKL] Muovi | [SPAZIO] Seleziona | [G] Search | [U] Undo | [R] Reset | [Q] Quit
□
```


GRAZIE PER L'ATTENZIONE



CrabNarok l'immutabile, divinità nordica della memory safety